

Modelagem Programação e Implementação de Banco de Dados

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Kinan Principe

25-05-2026

Contents

1. Projeto de Modelagem Banco de Dados	3
1.1 Ideias	3
1.1.1 SUI - Sistema Unificado Intra departamental	3
1.1.2 Plataforma de compartilhamento de Artes Visuais. “Con- ceito inicial do Instagram antes da Facebook”.	3
1.1.3 Aplicação que administra reservas de mesas em um restau- rante e disponibiliza consulta de cardápios e possíveis reservas.	3
2. Introdução	4
2.1 Banco de Dados	4
2.1.1 Definição genérica	4
2.1.2 Definição de uso comum	4
2.1.3 Em outras palavras... banco de dados tem	4
2.1.4 Minimundo ou Universo de Discurso (UoD)	5
2.1.5 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)	5
2.2 Sistemas de Warehousing e Processamento Analítico Online	5
2.2.1 Data Warehouse	6
2.2.2 Tipos de Aplicações de Data Warehousing	6
3. Técnicas de Pesquisa de Bancos de Dados	7
3.2 SQL.	7
3.1 NoSQL	7
3.1 Exercício de Elaboração de Minimundo	7
3.1.1 Sistema de bilhete rodoviário	7
4. Sistema Gerenciamento de Banco de Dados	8
4.1 Definição ou Informação Descritiva	9
4.2 Compartilhamento de um Banco de Dados	9
4.2.1 Servidor de Aplicação	9
4.3 Proteção	9
4.4 Ferramentas	9
5. Modelo de Entidade-Relacionamento	9
6. Álgebra Relacional	9
6.1 Modelo Relacional	9
5. SQL Básica	10

1. Projeto de Modelagem Banco de Dados

1.1 Ideias

1.1.1 SUI - Sistema Unificado Intra departamental

- Departamentos do IFAM interligados por banco de dados relacional, permitindo maior eficiência na troca de informações entre diferentes blocos administrativos da instituição.

1.1.2 Plataforma de compartilhamento de Artes Visuais. “Conceito inicial do Instagram antes da Facebook”.

- A desenvolver...

1.1.3 Aplicação que administra reservas de mesas em um restaurante e disponibiliza consulta de cardápios e possíveis reservas.

- Existem duas tabelas principais:
 - Reservas
 - Pratos
- E uma tabela secundária que referencia a tabela **pratos**, apresentando os pratos disponíveis
- Tabela de reservas de mesas de um restaurante:
 - Id. de cliente (chave primária);
 - Nome de cliente;
 - Qtd. de mesas disponíveis;
 - Qtd. de pessoas;
 - Horários disponíveis;
 - Datas disponíveis;
 - Tarifa pela reserva (Calculado na qtd. de pessoas);
- Pratos:
 - Id. do prato (chave);
 - Nome do prato;
 - Preço do prato;
- Cardápio:
 - Id. do Cardápio (chave primária);
 - Id. do prato (chave estrangeira);
 - Id. do prato (chave estrangeira);
 - Id. do prato (chave estrangeira);
- Aplicação:
 - *Modo Cliente*

- * Id. do Cliente (nome);
- * Consulta de reserva;
- * Consulta de cardápio.
- *Modo Administrador*
 - * Criar reservas;
 - Criar um registro na Tabela de Reservas.
 - * Atualizar reservas disponíveis;
 - * Excluir reservas;
 - * Criar cardápio;
 - * Criar prato.

2. Introdução

2.1 Banco de Dados

2.1.1 Definição genérica

- Coleção de dados relacionados;
- Fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito.

2.1.2 Definição de uso comum

- Aspecto do mundo real, às vezes chamado de *minimundo* ou de *universo de discurso*.
- As mudanças no *minimundo* são refletidas no banco de dados;
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente;
- Um banco de dados é *projetado, construído e populado* com dados para uma finalidade específica;
- Possui grupo definido de usuários;
- Possui algumas aplicações previamente concebidas nas quais esses usuários estão interessados.
- Pode ser gerado e mantido manualmente ou pode ser computadorizado:
 - Catálogo de cartão de biblioteca - manualmente gerado/mantido;
- Um banco de dados computadorizado é mantido por um grupo de programas de aplicação escritos especificamente para essa tarefa ou por um *sistema gerenciador de banco de dados*.
- Definir um banco de dados envolve especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados.

2.1.3 Em outras palavras... banco de dados tem

- Fonte da qual o dado é derivado;
- Grau de interação com eventos no mundo real;
- Público ativamente interessado em seu conteúdo.
- Usuário final faz ações que alteram o *banco de dados*;

- Para que um banco de dados seja preciso e confiável, ele deve refletir o minimundo.

NOTA: Uma variedade aleatória de dados não pode ser corretamente chamada de banco de dados!!

2.1.4 Minimundo ou Universo de Discurso (UoD)

- Delimita o escopo do problema;
- Representa um aspecto do mundo real;
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente;
 - Um banco de dados de uma escola pode ter entidades como *Professor*, *Aluno*, *Disciplina* mas não pode ter a entidade *Corretor de Móveis*.
- Construído para uma finalidade específica.

2.1.5 Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

- Coleção de programas que permite um usuário criar e manter bancos de dados;
- MySQL, Oracle, PostgreSQL e outros;
- Um SGBD pode ter mais de um banco de dados/minimundo para dividir o que é utilizado pelas aplicações;
- *Definição* ou *informação descritiva* do banco de dados também é armazenada pelo *SGBD* na forma de um catálogo ou dicionário, chamado de **metadados**.

2.2 Sistemas de Warehousing e Processamento Analítico Online

- Usado para extrair e analisar informações comerciais úteis de bancos de dados *muito grandes*.
- Ajuda na tomada de decisão.
- A tecnologia de *tempo real* e *banco de dados ativo* é usada para controlar processos industriais e de manufatura industrial.

2.2.1 Data Warehouse

NOTA: resumir isso em bullets!! muito extenso

Atualmente, existe uma grande necessidade de oferecer para pessoas que tomam decisões informações no **nível correto de detalhe** para dar suporte à tomada de decisão. **Data warehousing, processamento analítico on-line (OLAP) e mineração de dados** oferecem essa funcionalidade.

- **Data Warehouse** é uma coleção de informações bem como um **sistema de suporte**, no entanto, eles tem a característica de servir principalmente para aplicação de **apoio à decisão**. Eles são otimizados para **recuperação de dados** e não para processamento de transação de rotina.

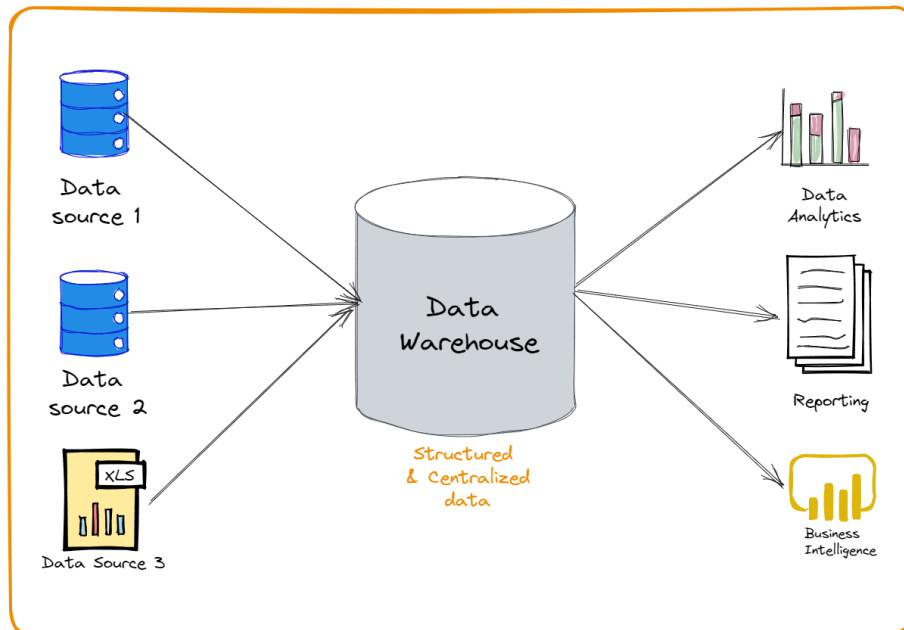


Figure 1: Data Warehouse da Wikipedia

2.2.2 Tipos de Aplicações de Data Warehousing

- **OLAP:** Online Analytic Processing
 - Análise de dados complexa;
 - Utilizam capacidade de computação distribuída para análises que exigem mais armazenamento e poder de processamento do que disponíveis em computadores desktop;
- **DSS/EIS:** Decision Support System/Executive Information System
 - Ajuda os principais tomadores de decisão;
 - Utiliza dados de nível mais alto em decisões complexas;

- Não confundir com sistemas de integração empresarial.

3. Técnicas de Pesquisa de Bancos de Dados

3.2 SQL.

NOTA: Elaborar...

- Utiliza termos **tabela**, **linha** e **coluna** para os termos do modelo relacional **relação**, **tupla** e **atributo**.

3.1 NoSQL

NOTA: Elaborar...

3.1 Exercício de Elaboração de Minimundo

3.1.1 Sistema de bilhete rodoviário

- O *minimundo* consiste em uma rodoviária que tem a necessidade de manter controle do fluxo de veículos, do estado funcional das máquinas (manutenções) e das passagens compradas.
- As passagens compradas devem ser arma pew pew
- Um sistema de controle de estação rodoviária, onde ocorrem vendas de passagens, controle de saídas e entradas de veículos (ônibus), registro de motoristas alocados ao turno, informações do cliente
- **Tabelas:**
 - Cliente:
 - * Identificador do cliente (Chave Primária);
 - * Nome do comprador;
 - * CPF/Documento regulamentado;
 - * Telefone;
 - * Forma de pagamento.
 - Passagens:
 - * Identificador de Passagem (Chave Primária);
 - * Código de trajeto (MAO-RR);
 - * Identificador de cliente (Chave Estrangeira);
 - * Identificador de veículo (Chave Estrangeira);
 - * Preço da passagem.
 - Veículos:
 - * Identificador de Veículo (Chave Primária)
 - * Data de última manutenção;
 - * Data de próxima manutenção;
 - * Identificador de motorista (Chave Estrangeira).
 - Motoristas:

- * Identificador de Motorista (Chave Primária);
- * Nome do motorista;
- * CPF/Documento regulamentado;
- * Identificador de Veículo (Chave Estrangeira).

- **Aplicação:**

- Modo Usuário:
 - * Agendar passagem;
 - * Cancelar passagem;
 - * Editar cadastro;
 - * Consula de passagem;
- Modo Administrador
 - * CRUD da passagem;
 - Especificação de preço;
 - Alocação de motoristas;
 - * CRUD de veículo;
 - Ligação com o motorista;
 - * CRUD de motorista;
 - Turno de atuação;
 - Veículo de atuação.
 - * CRUD de viagem;
 - Definir partida/destino;
 - Definir quantidade de passagens;
 - Alocar motorista.

[tipo a ideia de minimundo existe posteriorio nao sei o nome tipo minimundo eh o problema e o bd eh a solucao ent o certo seria a gnt pensar nessa ativ como ignorante e nao devDEV a gnt eh nerd demais que a gente ja tem varias ideias, so refinar pra bd especificamente, pq a gente pode fazer algo bobinho e matar rapido e foca no resto que for difícil]

4. Sistema Gerenciamento de Banco de Dados

Também encurtado para *SGBD*.

- **Coleção de programas** que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.
- Facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados.
- *Definir* um banco de dados envolve especificar os tipos, **estruturas** e **restrições** dos dados a serem armazenados.

Exemplos: MySQL, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MariaDB, etc.

4.1 Definição ou Informação Descritiva

- Armazenada pelo *SGDB* na forma de um catálogo ou dicionário chamado de **metadados**.
- A construção de um banco de dados é o processo de armazenar os dados em algum meio controlado pelo SGDB.
- A **manipulação** de um banco de dados inclui funções como **consulta** ao banco de dados para recuperar dados específicos, **atualização** para refletir mudanças no minimundo e *geração de relatórios* com base nos dados.
 - **CRUD**: CREATE, REQUEST, UPDATE, DELETE.

Atualizar um banco de dados é executar funções CRUD!! Segundo abílio-chwan.

4.2 Compartilhamento de um Banco de Dados

- Permite que diversos usuários e programas acessem o banco de dados simultaneamente.
- Programa de Aplicação acessa o banco de dados ao enviar consultas ou solicitações de dados ao SGBD.
- **Consulta**: Normalmente resulta na recuperação de alguns dados.
- **Transação**: Pode fazer com que alguns dados sejam lidos e outros, gravados.

4.2.1 Servidor de Aplicação

- Onde está o website que será utilizado pelo usuário.

4.3 Proteção

- Defeitos de hardware ou software
- Sistema contra malwares,

4.4 Ferramentas

- HeidiSQL

5. Modelo de Entidade-Relacionamento

NOTA: elaborar

6. Álgebra Relacional

NOTA: elaborar

6.1 Modelo Relacional

NOTA: elaborar

5. SQL Básica

NOTA: elaborar